

Nome: Alissa Novais Wenceslau Ferreira

RA: 823115360

Curso: Eng. Software

Semestre: 8 Semestre

Resumo: Definição de Automatização

Introdução

Hoje em dia, é difícil pensar em alguma área que não tenha sido influenciada pela tecnologia. Muitas tarefas que antes eram feitas manualmente agora podem ser realizadas por máquinas e sistemas de forma automática. É justamente nesse contexto que entra a automatização.

A automatização está presente em coisas simples do nosso cotidiano, como portas que abrem sozinhas, elevadores e semáforos, mas também em atividades mais complexas, principalmente em empresas e indústrias. A ideia principal é fazer com que determinado processo consiga funcionar sozinho ou com pouca interferência de uma pessoa.

Além de facilitar algumas tarefas, a automatização também pode ajudar a economizar tempo, diminuir erros e melhorar o funcionamento de diferentes processos.

O que é automatização?

Podemos entender a automatização como o uso de máquinas, equipamentos e sistemas para realizar uma atividade de maneira automática. Ou seja, em vez de uma pessoa precisar controlar cada etapa de um processo, o sistema já é programado para realizar essas ações sozinho.

Um exemplo fácil de entender é uma porta automática. Quando uma pessoa chega perto, um sensor percebe sua presença e manda um sinal para o sistema. A porta então abre e, depois de alguns segundos, fecha novamente. A pessoa não precisa apertar nenhum botão ou fazer qualquer outra coisa.

Isso mostra que, para um processo ser automatizado, é necessário que os seus componentes trabalhem em conjunto. Um dispositivo identifica uma situação, o sistema interpreta essa informação e, depois, alguma ação é realizada.

Como funciona?

Apesar de existirem sistemas muito mais complexos, o funcionamento básico da automatização não é tão difícil de entender. Primeiro, alguma informação precisa ser identificada. Depois, essa informação é analisada pelo sistema e, por último, uma ação é realizada.

Essa informação pode ser obtida por sensores. Eles conseguem identificar coisas como temperatura, movimento, presença, pressão, luminosidade, entre outras variáveis.

Depois que o sensor envia a informação, o sistema de controle verifica o que deve ser feito. Tudo isso acontece de acordo com uma programação definida anteriormente.

Um exemplo seria um sistema de iluminação automática. Quando o sensor percebe que alguém entrou em determinado ambiente, o sistema acende a luz. Quando não há mais ninguém no local, a iluminação pode ser desligada. Assim, uma tarefa que antes dependeria de uma pessoa passa a acontecer automaticamente.

Qual a finalidade da automatização?

A automatização pode ser utilizada por vários motivos. Um deles é facilitar atividades que precisam ser repetidas muitas vezes. Em vez de uma pessoa realizar a mesma tarefa durante horas, uma máquina pode fazer isso de maneira automática.

Outro ponto importante é a redução de erros. Em atividades muito repetitivas, é normal que uma pessoa se distraia ou se canse. Uma máquina, quando está funcionando corretamente e foi programada da maneira certa, consegue repetir o mesmo processo diversas vezes seguindo os mesmos padrões.

Também existe a questão da segurança. Algumas atividades podem apresentar riscos para os trabalhadores, principalmente em ambientes industriais. Nesses casos, utilizar máquinas para realizar determinadas tarefas pode evitar que as pessoas fiquem diretamente expostas a esses riscos.

Onde podemos encontrar a automatização?

A automatização está presente em vários lugares e muitas vezes faz parte da nossa rotina sem que a gente perceba.

Nas indústrias, por exemplo, ela é muito utilizada nas linhas de produção. Máquinas podem ser responsáveis por montar peças, transportar materiais, embalar produtos e

realizar outras tarefas. Com isso, a produção consegue acontecer de forma mais rápida e organizada.

Na agricultura, a automatização também vem sendo utilizada. Um exemplo são os sistemas de irrigação automática, que podem verificar a umidade do solo e liberar água somente quando necessário.

Na área da saúde, existem equipamentos que realizam exames, monitoram pacientes e ajudam os profissionais durante diferentes procedimentos. Esses sistemas tornam alguns processos mais rápidos e ajudam na organização das informações.

Dentro de casa também encontramos vários exemplos. Lâmpadas inteligentes, câmeras de segurança, aspiradores robôs e sistemas de controle de temperatura são alguns equipamentos que utilizam automatização.

Nos veículos, essa tecnologia também está presente. Sensores de estacionamento, sistemas de frenagem e recursos que ajudam o motorista durante a direção são exemplos de funções automatizadas.

Vantagens e desvantagens

Uma das principais vantagens da automatização é o ganho de tempo. Muitas tarefas podem ser realizadas mais rapidamente por máquinas do que por uma pessoa.

Também existe a possibilidade de aumentar a produtividade, já que alguns sistemas conseguem funcionar durante longos períodos sem precisar de pausas. Além disso, a automatização pode ajudar a reduzir desperdícios e tornar alguns processos mais precisos.

Por outro lado, implementar um sistema automatizado pode ter um custo alto. É necessário investir em equipamentos, programas, manutenção e profissionais que saibam trabalhar com essas tecnologias.

Outro ponto é que algumas atividades profissionais podem mudar com a automatização. Tarefas muito repetitivas podem deixar de ser feitas por pessoas e passar a ser realizadas por máquinas. Ao mesmo tempo, surgem novas funções relacionadas à programação, manutenção e acompanhamento desses sistemas.

Conclusão

A automatização é uma forma de utilizar a tecnologia para fazer com que determinadas atividades sejam realizadas de maneira automática. Ela está presente tanto em

situações simples do nosso cotidiano quanto em processos mais avançados dentro de empresas e indústrias.

Seu principal objetivo é facilitar as tarefas, melhorar os processos e, em muitos casos, aumentar a produtividade e a segurança. Por isso, a automatização se tornou tão importante com o avanço da tecnologia.

Mesmo tendo alguns desafios, como o custo de implementação e a necessidade de profissionais qualificados, a automatização continua crescendo e fazendo parte de diferentes áreas.

No final, podemos perceber que a automatização não está presente apenas em grandes máquinas ou fábricas. Ela já faz parte do nosso dia a dia e tende a estar cada vez mais presente conforme novas tecnologias forem surgindo.